# 2026–2027 年宜川中学高一上 10 月月考

集合与常用逻辑用语、不等式

## 一、填空题

3. 已知集合 $A=\{(x,y)\mid y=x\}$，集合 $B=\{(x,y)\mid y=2-x\}$，则 $A\cap B=$_____.

【答案】 $\{(1,1)\}$

4. 已知 $a=\log_3 2$，$b=\log_3 8$，则 $3^{2a-b}=$_____.

【解析】

- 由 $a=\log_3 2$，$b=\log_3 8$，得 $3^a=2$，$3^b=8$，则 $3^{2a-b}=\dfrac{(3^a)^2}{3^b}=\dfrac{4}{8}=\dfrac{1}{2}$.

5. 已知等式 $2x^2+3x+5=a(2x+1)(x+1)+c$ 恒成立，则实数 $c=$_____.

【解析】

- $2x^2+3x+5=a(2x+1)(x+1)+c=2ax^2+3ax+a+c$,
- 则 $\begin{cases}2a=2\\3a=3\\a+c=5\end{cases}$，解得 $c=4$.

6. 已知 $x>0$，$y>0$，且 $\dfrac{9}{x}+\dfrac{1}{y}=1$，则 $x\cdot y$ 的最小值是_____.

【解析】

- $x>0$，$y>0$，且 $1=\dfrac{9}{x}+\dfrac{1}{y}\geqslant 2\sqrt{\dfrac{9}{xy}}$,
- 当且仅当 $x=9y$，即 $y=2$，$x=18$ 时取等号，所以 $xy\geqslant 36$,
- 则 $x\cdot y$ 的最小值为 36.

7. 已知关于 $x$ 的不等式 $x^2+bx+c>0$（$b$、$c$ 为实数）的解集为 $(-\infty,-2)\cup(3,+\infty)$，则不等式 $cx^2-bx+1\leqslant 0$ 的解集为_____.

【解析】

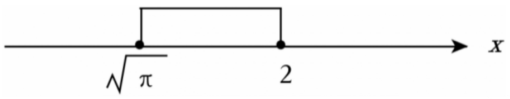
- 由已知得 $-2$、3 为方程 $x^2+bx+c=0$ 的根，所以 $-2+3=-b$，$-2\times 3=c$,
- 即 $b=-1$，$c=-6$，所以不等式 $cx^2-bx+1\leqslant 0$ 可变形为 $-6x^2+x+1\leqslant 0$,
- 即 $6x^2-x-1\geqslant 0$，解得 $x\leqslant -\dfrac{1}{3}$ 或 $x\geqslant \dfrac{1}{2}$，所以解集为 $\left(-\infty,-\dfrac{1}{3}\right]\cup\left[\dfrac{1}{2},+\infty\right)$.

8. 设 $x\in\mathbb{R}$，则方程 $|x-2|+|\sqrt{\pi}-x|=2-\sqrt{\pi}$ 的解集为_____.

【解析】

- 因为方程 $|x-2|+|\sqrt{\pi}-x|=2-\sqrt{\pi}$ 可化为 $|x-2|+|x-\sqrt{\pi}|=2-\sqrt{\pi}$,

- 其表示数轴上实数 $x$ 到 $\sqrt{\pi}$ 与 2 的距离之和等于 $2-\sqrt{\pi}$，如图：




- 所以数形结合得所求集为 $[\sqrt{\pi},2]$.

9. 已知集合 $A=\{x\mid(a-1)x^2+3x-3=0,\ x\in\mathbb{R}\}$ 有且仅有一个真子集，则实数 $a=$_____.

**【解析】**

- 因为集合 $A=\{x\mid(a-1)x^2+3x-3=0,\ x\in\mathbb{R}\}$ 有且仅有一个真子集，
- 所以 $(a-1)x^2+3x-3=0$ 只有一个解，
- 所以 $a=1$ 或 $\begin{cases}a\neq 1\\ \Delta=3^2-4(a-1)\times(-3)=0\end{cases}$，解得 $a=1$ 或 $a=\dfrac{1}{4}$.

10. 已知全集 $U=\{(x,y)\mid x,y\in\mathbb{R}\}$，若集合 $A\subseteq U$，且对任意 $(x_1,y_1)\in A$，均存在 $(x_2,y_2)\in A$，使得 $x_1y_2+x_2y_1=0$，则称集合 $A$ 为“对称对点集”. 给出如下集合：

（1）$A=\{(x,y)\mid x,y\in\mathbb{Z}\}$；

（2）$A=\left\{(x,y)\middle|y=\begin{cases}x+1, & x\geqslant 0\\ -x+1, & x<0\end{cases},\ x\in\mathbb{R},\ x\neq 0\right\}$；

（3）$A=\{(x,y)\mid y=x+2,\ x\in\mathbb{R}\}$；

（4）$A=\left\{(x,y)\middle|y=\dfrac{1}{x},\ x\in\mathbb{R},\ x\neq 0\right\}$.

其中是“对称对点集”的序号为_____（写出所有正确的序号）.

**【解析】**

**(1)** 因为 $0\in\mathbb{Z}$，所以 $(0,0)\in A$.

- 对任意 $(x_1,y_1)\in A$，取 $(x_2,y_2)=(0,0)\in A$，
- 都有 $x_1\times 0+0\times y_1=0$，所以（1）是对称对点集.

**(2)** 当 $x_1>0$ 时 $y_1=x_1+1$，取 $x_2=-x_1<0$、$y_2=-x_2+1=x_1+1=y_1$，

- 则 $(x_2,y_2)\in A$，且 $x_1y_2+x_2y_1=x_1y_1-x_1y_1=0$；
- 当 $x_1<0$ 时同理取 $x_2=-x_1>0$、$y_2=x_2+1=y_1$，
- 也有 $(x_2,y_2)\in A$ 且 $x_1y_2+x_2y_1=0$；所以（2）是对称对点集.

**(3)** 取 $A$ 中的点 $(-1,1)$. 若存在 $(x_2,y_2)\in A$ 使 $(-1)\cdot y_2+x_2\cdot 1=0$，

- 则 $y_2=x_2$，但 $A$ 中点的坐标满足 $y=x+2$，两者矛盾，

- 所以（3）不是对称对点集.

**(4)** 设 $(x_1,y_1)\in A$，则 $x_1\neq 0$ 且 $y_1=\dfrac{1}{x_1}$，

- 若存在 $(x_2,y_2)\in A$ 使 $x_1y_2+x_2y_1=0$，
- 把 $y_1=\dfrac{1}{x_1}$、$y_2=\dfrac{1}{x_2}$（$x_2\neq 0$）代入得 $\dfrac{x_1}{x_2}+\dfrac{x_2}{x_1}=0$，即 $x_1^2+x_2^2=0$，
- 于是 $x_1=x_2=0$，与 $x_1\neq 0$、$x_2\neq 0$ 矛盾，所以（4）不是对称对点集.
- 故正确的是①②.

## 二、选择题

11. “$x>3$”是“$\dfrac{x-1}{x-3}>0$”的(　　)

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件　　C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

**【解析】**

- 由 $\dfrac{x-1}{x-3}>0$ 得 $x>3$ 或 $x<1$，故“$x>3$”是“$\dfrac{x-1}{x-3}>0$”的充分不必要条件.
- 故选 $A$.

12. 已知 $a,b,c\in\mathbb{R}$，$b>c$，则下列不等式中恒成立的是(　　)

A. $a+b^2>a+c^2$　　B. $a^2+b>a^2+c$　　C. $ab^2>ac^2$　　D. $a^2b>a^2c$

**【解析】**

- 对于 $A$，取 $b=1,c=-1$，错误；对于 $B$，由不等式的同向可加性得正确；
- 对于 $C$，取 $a=1,b=1,c=-2$，错误；对于 $D$，取 $a=0$，错误.
- 故选 $B$.

13. 已知关于 $x$ 的不等式 $x^2-2kx+1>0$ 对于一切实数 $x$ 都成立，则实数 $k$ 的取值范围是(　　)

A. $[-1,1]$　　B. $(-1,1)$　　C. $(-\infty,-1)\cup(1,+\infty)$　　D. $\left(-\dfrac{1}{2},\dfrac{1}{2}\right)$

**【解析】**

- 因为关于 $x$ 的不等式 $x^2-2kx+1>0$ 对于一切实数 $x$ 都成立，
- 所以 $\Delta=(-2k)^2-4<0$，即 $4k^2-4<0$，解得 $-1<k<1$，
- 所以实数 $k$ 的取值范围是 $(-1,1)$. 故选 $B$.

14. 某种生产设备购买时费用 100 千元，每年的设备管理费 8 千元，这种生产设备的维修费前 $x(x\in\mathbb{N})$ 年共 $\dfrac{25}{36}x^2+2x$ 千元，问这种生产设备最多使用(　　)年报废最合算?（即年平均费用最少）

A. 13　　B. 10　　C. 15　　D. 12

**【解析】**

- 设使用 $x$ 年报废，则总费用 $S(x)=100+8x+\dfrac{25}{36}x^2+2x=\dfrac{25}{36}x^2+10x+100$，

- 则年平均费用为 $y=\dfrac{S(x)}{x}=\dfrac{25x}{36}+\dfrac{100}{x}+10\geqslant 2\sqrt{\dfrac{25x}{36}\cdot\dfrac{100}{x}}+10=\dfrac{80}{3}$,
- 当且仅当 $\dfrac{25x}{36}=\dfrac{100}{x}$，即 $x=12$ 时，取等号，
- 故当使用 12 年报废，年平均费用最少. 故选 $D$.

## 三、解答题

15.（1）设集合 $A=\{x\mid ax-1=0,\,x\in\mathbb{R}\}$，$B=\{x\mid x^2-3x+2=0,\,x\in\mathbb{R}\}$，若 $A\cap B\neq\varnothing$，求实数 $a$ 的取值范围；

（2）已知一元二次方程 $x^2-mx+m+1=0$ 的两个不等实根为 $x_1$、$x_2$，且 $x_1^2+x_2^2=1$，求实数 $m$ 的值.

**【解析】**

**(1)** $B=\{x\mid x^2-3x+2=0,\,x\in\mathbb{R}\}=\{1,2\}$,

- ①当 $a=0$ 时，方程 $0\cdot x-1=0$ 无解，$A=\varnothing$，$A\cap B=\varnothing$，不符合题意；
- ②当 $a\neq 0$ 时，$A=\left\{\dfrac{1}{a}\right\}$. $A\cap B\neq\varnothing$,
- 则 $\dfrac{1}{a}\in B$，即 $\dfrac{1}{a}=1$ 或 $\dfrac{1}{a}=2$，解得 $a=1$ 或 $\dfrac{1}{2}$；

**(2)** 方程 $x^2-mx+m+1=0$ 有两个不等实根，

- 则 $\Delta=m^2-4(m+1)>0$，解得 $m>2+2\sqrt{2}$ 或 $m<2-2\sqrt{2}$,
- 由韦达定理得 $x_1+x_2=m$，$x_1x_2=m+1$，$x_1^2+x_2^2=1$,
- 则 $(x_1+x_2)^2-2x_1x_2=m^2-2(m+1)=1$，解得 $m=-1$ 或 $m=3$（舍去），
- 综上所述，$m=-1$.

16. 设全集为 $\mathbb{R}$，已知集合 $A=\{x\mid |x-1|\leqslant 3,\,x\in\mathbb{R}\}$，

$B=\{x\mid x^2-2mx+(m-3)(m+3)\leqslant 0,\,x\in\mathbb{R}\}$.

（1）若 $A\cap B=[0,4]$，求实数 $m$ 的值；

（2）若 $A\cap\overline{B}=A$，求实数 $m$ 的取值范围.

**【解析】**

**(1)** $A=\{x\mid |x-1|\leqslant 3\}=\{x\mid -2\leqslant x\leqslant 4\}$,

- $B=\{x\mid x^2-2mx+(m-3)(m+3)\leqslant 0\}=\{x\mid m-3\leqslant x\leqslant m+3\}$,
- 若 $A\cap B=[0,4]$，则 $m-3=0$，即 $m=3$；

**(2)** 若 $A\cap\overline{B}=A$，则 $A\subseteq\overline{B}$，$\overline{B}=\{x\mid x>m+3$ 或$x<m-3\}$,

- 所以 $m+3<-2$ 或 $m-3>4$，解得 $m<-5$ 或 $m>7$,
- 实数 $m$ 的取值范围为 $\{m\mid m<-5$ 或$m>7\}$.

17. (1) 已知 $a$、$b$ 为正实数，若 $a+b>4$，试用反证法证明：$\dfrac{a}{b+2}$ 和 $\dfrac{b}{a+2}$ 中至少有一个大于 $\dfrac{1}{2}$；

(2) 设 $x$、$y$ 为正实数，$m=\sqrt{2x}+\sqrt{2y}$，$n=\sqrt{x^2+5xy+y^2}$，试比较 $m$、$n$ 的大小，并说明理由.

【解析】

**(1)** 假设 $\dfrac{a}{b+2}\leqslant\dfrac{1}{2}$ 且 $\dfrac{b}{a+2}\leqslant\dfrac{1}{2}$，

- 又由 $a$、$b$ 为正实数，则有 $2a\leqslant b+2$ 且 $2b\leqslant a+2$，
- 两式相加，有 $2a+2b\leqslant a+b+4$，变形得 $a+b\leqslant 4$，
- 与已知 $a+b>4$ 相矛盾，即假设 $\dfrac{a}{b+2}\leqslant\dfrac{1}{2}$ 且 $\dfrac{b}{a+2}\leqslant\dfrac{1}{2}$ 不成立，
- 故 $\dfrac{a}{b+2}$ 和 $\dfrac{b}{a+2}$ 中至少有一个大于 $\dfrac{1}{2}$；

**(2)** $m>n$，理由：$x$、$y$ 为正实数，$m=\sqrt{2x}+\sqrt{2y}$，$n=\sqrt{x^2+5xy+y^2}$，

- 则 $m^2=(\sqrt{2x}+\sqrt{2y})^2=2x^2+2y^2+4xy$，$n^2=x^2+y^2+5xy$，
- 则有 $m^2-n^2=2x^2+2y^2+4xy-x^2-y^2-5xy=x^2+y^2-xy$
- $=\left(x-\dfrac{y}{2}\right)^2+\dfrac{3y^2}{4}$，
- 又 $x$、$y$ 为正实数，则 $m^2-n^2>0$，即 $m^2>n^2$，必有 $m>n$，结论成立.

18. 已知集合 $A=\{a_1,a_2,a_3,\cdots,a_n\}$，$a_i$ 为正整数（$i=1,2,\cdots,n$）.

(1) 设 $n=3$，$a_1=1$，$a_2=3$，$a_3=9$，$B=\{a_i+a_j\mid 1\leqslant i<j\leqslant 3,\ i,j\in\mathbb{N}^*\}$，若互不相同的三个实数 $b_1$、$b_2$、$b_3$，满足 $\{b_i+b_j\mid 1\leqslant i<j\leqslant 3,\ i,j\in\mathbb{N}^*\}=B$，求有序数组 $(b_1,b_2,b_3)$；

(2) 设 $n=4$，$C=\{a_1^2,a_2^2,a_3^2,a_4^2\}$，其中 $a_1<a_2<a_3<a_4$，$A\cap C=\{a_1,a_4\}$，且 $a_1+a_4=10$，$A\cup C$ 中所有元素之和为 124，求集合 $A$；

(3) 设 $n=2$，有 7 个互不相同的集合 $A$ 分别记为 $A_1$、$A_2$、$A_3$、$\cdots$、$A_7$，且 $A_1\cap A_7=\varnothing$、$A_i\cap A_{i+1}=\varnothing\,(i=1,2,3,\cdots,6)$，记 $D=A_1\cup A_2\cup A_3\cup\cdots\cup A_7$，求 $D$ 中元素个数的最小值.

【解析】

**(1)** $B=\{a_i+a_j\mid 1\leqslant i<j\leqslant 3,\ i,j\in\mathbb{N}^*\}=\{1+3,1+9,3+9\}=\{4,10,12\}$，

- 由题意，不妨设 $b_1<b_2<b_3$，
- 则三个数两两之和为 $\begin{cases}b_1+b_2=4\\b_1+b_3=10\\b_2+b_3=12\end{cases}$，解得 $\begin{cases}b_1=1\\b_2=3\\b_3=9\end{cases}$，
- 所以满足条件的有序数组为 1，3，9 三个数字的全部排列，
- 所以有序数组 $(b_1,b_2,b_3)$ 为 $(1,3,9),(1,9,3),(3,1,9),(3,9,1),(9,1,3),(9,3,1)$；

**(2)** 因为 $A\cap C=\{a_1,a_4\}$，所以 $a_1\in C$，$a_4\in C$，

- 所以 $a_1$ 是集合 $A$ 中某个正整数的平方，
- 又因为 $a_1$ 是最小的正整数，所以只能是 $a_1=1$，此时满足 $1=1^2$.
- 又 $a_1+a_4=10$，所以 $a_4=9$，所以 9 也是集合 $A$ 中某个正整数的平方，
- 因为 $3^2=9$，所以 $3\in A$，则有 $a_2=3$ 或 $a_3=3$.
- 若 $a_3=3$，则 $A=\{1,a_2,3,9\}$，$C=\{1^2,a_2^2,3^2,9^2\}=\{1,a_2^2,9,81\}$，
- 因为 $a_1<a_2<a_3<a_4$，且 $a_2$ 为正整数，所以只能是 $a_2=2$，
- 故 $A=\{1,2,3,9\}$，$C=\{1,4,9,81\}$，$A\cap C=\{1,9\}$，符合题意，
- 则 $A\cup C=\{1,2,3,4,9,81\}$，此时 $1+2+3+4+9+81=100\neq 124$，
- 故 $a_3=3$ 不符合题意，所以只能 $a_2=3$，
- 故 $A=\{1,3,a_3,9\}$，$C=\{1^2,3^2,a_3^2,9^2\}$，此时 $A\cup C=\{1,3,a_3,9,a_3^2,81\}$，
- 则有 $1+3+a_3+9+a_3^2+81=124$，
- 即 $a_3^2+a_3-30=(a_3+6)(a_3-5)=0$，解得正整数 $a_3=5$，
- 此时 $A=\{1,3,5,9\}$，$C=\{1,9,25,81\}$，$A\cup C=\{1,3,5,9,25,81\}$，
- 满足 $A\cap C=\{1,9\}$，$A\cup C$ 中所有元素之和为 $1+3+5+9+25+81=124$，
- 故 $A=\{1,3,5,9\}$；

**(3)** 当 $n=2$ 时，每个集合 $A_i(i=1,2,\cdots,7)$ 均为含有 2 个元素的二元集合，

- 设 $D$ 中元素个数为 $m$，
- 若 $m\leqslant 4$，从 $m$ 个元素中最多能得到 $\dfrac{4\times 3}{2}=6$ 个不同二元集合，不足 7 个，
- 故 $m\leqslant 4$ 不可能.
- 若 $m=5$，则有 $\dfrac{5\times 4}{2}=10$ 个不同二元集合，数量超过 7 个，符合要求.
- 因为 $A_i\cap A_{i+1}=\varnothing(i=1,2,3,\cdots,6)$，$A_1\cap A_7=\varnothing$，
- 即要求 7 个互不相同的二元集合排成环，
- 且相邻（含首尾）集合交集为空集.

- 假设 $m=5$，不妨设 $A_1(1,2)$、$A_2(3,4)$、$A_3(1,5)$，则：

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| $A_4(2,3)$ | $A_5(1,4)$ | $A_6(2,5)$ | $A_7(1,3)$ | 与 $A_1$ 矛盾 |
| | | $A_6(3,5)$ | $A_7(2,4)$ | 与 $A_1$ 矛盾 |
| | $A_5(4,5)$ | $A_6(1,3)$ | $A_7(2,5)$ 或 $A_7(2,4)$ | 与 $A_1$ 矛盾 |
| $A_4(2,4)$ | $A_5(1,3)$ | $A_6(2,5)$ | $A_7(1,4)$ | 与 $A_1$ 矛盾 |
| | | $A_6(4,5)$ | $A_7(2,3)$ | 与 $A_1$ 矛盾 |
| | $A_5(3,5)$ | $A_6(1,4)$ | $A_7(2,3)$ 或 $A_7(2,5)$ | 与 $A_1$ 矛盾 |

- 故 $m=5$ 不可能.
- 综上，$m\geqslant 6$，取 $D=\{1,2,3,4,5,6\}$，
- 令 $A_1=\{1,2\},A_2=\{3,4\},A_3=\{1,5\},A_4=\{2,4\},A_5=\{3,6\},A_6=\{1,4\}$，
- $A_7=\{5,6\}$，此时 $A_1$、$A_2$、$\cdots$、$A_7$ 是 7 个互不相同的二元集合，
- 且 $A_1\cap A_2=\varnothing$，$A_2\cap A_3=\varnothing$，$A_3\cap A_4=\varnothing$，$A_4\cap A_5=\varnothing$，
- $A_5\cap A_6=\varnothing$，$A_6\cap A_7=\varnothing$，$A_7\cap A_1=\varnothing$，满足全部条件，
- 故 $D$ 中元素个数的最小值为 6.